

# Chapitre 3 : Résolution dans $\mathbb{Z}$ d'équations diophantiennes linéaires

## I Cadre général

**Définition :** Une équation diophantienne est une équation polynomiale à coefficients entiers dont les solutions recherchées sont des entiers.

On s'intéresse ici aux équations diophantiennes linéaires à deux inconnues de la forme :

$$(E) : ax + by = c$$

avec  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  et l'inconnue  $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ .

**Théorème : Existence de solutions entières** (*admis*)

Soient  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ .

L'équation diophantienne linéaire  $ax + by = c$  admet au moins une solution dans  $\mathbb{Z}^2$  si et seulement si  $\text{pgcd}(a, b) \mid c$ .

**Preuve :**

Notons  $d = \text{pgcd}(a, b)$ .

$\Rightarrow$  Supposons que l'équation  $ax + by = c$  admette une solution entière  $(x_0, y_0)$ .

Par définition du PGCD,  $d \mid a$  et  $d \mid b$ . Il existe donc deux entiers  $a'$  et  $b'$  tels que  $a = da'$  et  $b = db'$ . En substituant dans l'équation, on obtient :

$$da'x_0 + db'y_0 = c \iff d(a'x_0 + b'y_0) = c$$

Comme  $(a'x_0 + b'y_0) \in \mathbb{Z}$ , on en déduit immédiatement que  $d \mid c$ .

$\Leftarrow$  Réciproquement, supposons que  $d \mid c$ . Il existe donc un entier  $m$  tel que  $c = md$ .

D'après le théorème de Bézout, il existe un couple d'entiers  $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$  tel que :

$$au + bv = d$$

En multipliant cette égalité par  $m$ , on obtient :

$$a(mu) + b(mv) = md = c$$

Le couple  $(x_0, y_0) = (mu, mv) \in \mathbb{Z}^2$  est donc une solution particulière de l'équation.

□

## II Résolution d'une équation diophantienne linéaire à deux inconnues

### A Algorithme d'Euclide étendu et solution particulière

**Méthode : Recherche d'une solution particulière**

Pour déterminer une solution particulière de l'équation  $ax + by = c$  lorsque  $\text{pgcd}(a, b) \mid c$  :

1. Établir l'algorithme d'Euclide pour déterminer  $d = \text{pgcd}(a, b)$ .
2. Remonter l'algorithme (méthode des substitutions successives) pour exprimer  $d$  sous la forme d'une combinaison linéaire de  $a$  et  $b$  :  $au + bv = d$ .
3. Multiplier l'égalité obtenue par le quotient  $\frac{c}{d}$  afin d'isoler  $c$  et d'identifier par identification un couple solution particulière  $(x_0, y_0)$ .

**Exemple :** Considérons l'équation  $23x + 17y = 3$ .

**1. Algorithme d'Euclide :**

$$23 = 1 \cdot 17 + 6 \quad (L_1)$$

$$17 = 2 \cdot 6 + 5 \quad (L_2)$$

$$6 = 1 \cdot 5 + 1 \quad (L_3)$$

$$5 = 5 \cdot 1 + 0$$

Ainsi,  $\text{pgcd}(23, 17) = 1$ . Comme  $1 \mid 3$ , l'équation admet des solutions entières.

**2. Remontée de l'algorithme :**

Via  $(L_3)$  :  $1 = 6 - 1 \cdot 5$

Via  $(L_2)$  :  $1 = 6 - 1 \cdot (17 - 2 \cdot 6) = 3 \cdot 6 - 1 \cdot 17$

Via  $(L_1)$  :  $1 = 3 \cdot (23 - 1 \cdot 17) - 1 \cdot 17 = 3 \cdot 23 - 4 \cdot 17$

On obtient l'identité de Bézout :  $23 \cdot (3) + 17 \cdot (-4) = 1$ .

**3. Obtention de la solution particulière :**

En multipliant par 3, on obtient :

$$23 \cdot (9) + 17 \cdot (-12) = 3$$

Le couple  $(x_0, y_0) = (9, -12)$  est une solution particulière de notre équation.

**B Résolution générale par Analyse-Synthèse****Méthode : Détermination de l'ensemble des solutions**

La recherche de la forme générale des solutions repose rigoureusement sur un raisonnement par **analyse-synthèse** :

- Analyse** : On suppose qu'un couple  $(x, y)$  est solution. Par soustraction membre à membre avec la solution particulière, on se ramène à une équation homogène. L'application du **théorème de Gauss** fournit les conditions nécessaires sur la forme de  $x$  et  $y$ .
- Synthèse** : On vérifie réciproquement que tout couple répondant à cette forme structurée est effectivement solution (condition suffisante).

**Exemple** : Résolvons complètement dans  $\mathbb{Z}^2$  l'équation  $(E)$  :  $23x + 17y = 3$ , sachant que  $(9, -12)$  est solution particulière.

**Analyse :**

Soit  $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$  un couple solution de  $(E)$ . On a le système :

$$\begin{cases} 23x + 17y = 3 \\ 23 \cdot 9 + 17 \cdot (-12) = 3 \end{cases}$$

Par soustraction membre à membre, on obtient l'équation homogène associée :

$$23(x - 9) + 17(y + 12) = 0 \iff 23(x - 9) = -17(y + 12) \quad (E_0)$$

De l'équation  $(E_0)$ , on déduit que  $17 \mid 23(x - 9)$ .

Or,  $\text{pgcd}(17, 23) = 1$ . D'après le **théorème de Gauss**,  $17 \mid (x - 9)$ .

Il existe donc un entier relatif  $k \in \mathbb{Z}$  tel que :

$$x - 9 = 17k \iff x = 17k + 9$$

En substituant  $x - 9$  par  $17k$  dans  $(E_0)$ , il vient :

$$23 \cdot (17k) = -17(y + 12) \iff 23k = -(y + 12) \iff y = -23k - 12$$

Ainsi, si  $(x, y)$  est solution, il est nécessairement de la forme  $(17k + 9, -23k - 12)$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

**Synthèse :**

Soit  $k \in \mathbb{Z}$ . Considérons le couple  $(x, y) = (17k + 9, -23k - 12)$ . Injectons-le dans le membre de gauche de  $(E)$  :

$$23(17k + 9) + 17(-23k - 12) = 23 \cdot 17k + 207 - 17 \cdot 23k - 204 = 207 - 204 = 3$$

Le couple est donc validé comme solution pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ .

**Conclusion :** L'ensemble des solutions de l'équation dans  $\mathbb{Z}^2$  est :

$$\mathcal{S} = \{(17k + 9 ; -23k - 12), k \in \mathbb{Z}\}$$

## Contents

|           |                                                                          |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I</b>  | <b>Cadre général</b>                                                     | <b>1</b> |
| <b>II</b> | <b>Résolution d'une équation diophantienne linéaire à deux inconnues</b> | <b>1</b> |
| <b>A</b>  | Algorithme d'Euclide étendu et solution particulière . . . . .           | 1        |
| <b>B</b>  | Résolution générale par Analyse-Synthèse . . . . .                       | 2        |